

La mesa de las cuentas claras.

El sistema comprueba. Una persona resuelve las excepciones. FactU es una web local y una CLI para revisar facturas con evidencia. Propone decisiones; no transfiere dinero ni modifica el ERP.

P1 · Leer	Conserva el PDF original. PyMuPDF extrae texto y geometría; RapidOCR/ONNX lee páginas escaneadas. Cada campo conserva valor, estado, página, coordenadas y texto de origen. La caché depende del documento y de la versión de extracción.
P2 · Comprobar	Cruza proveedor, cuenta, pedido, importes, IVA, fecha, moneda y duplicados con reglas explícitas. Importes Decimal y tolerancia de 0,01. La ausencia de moneda no se convierte en EUR. Un dato incierto requiere revisión.
P3 · Conservar	Consulta el ERP por HTTP/XML con sesión, paginación y reintentos. Solo publica consultas completas. SQLite WAL, blobs, cola persistente, transacciones, lease y bloqueo coordinan la ejecución.
P4 · Resolver	Bandeja con motivo destacado, original y evidencia. Correcciones y decisiones humanas tienen vista previa, autor declarado, motivo y referencia. Exportación JSONL por lote; consultas agrupadas por proveedor como mejora adicional.

Qué fuentes se utilizan

Excel: Proveedores, Pedidos_2026 y Norma_Pagos_v3. Pedidos_2025_OLD aporta antecedentes parciales; una coincidencia de pedido exige revisión, no demuestra pago previo. Las otras hojas se conservan consultables sin gobernar decisiones. No se ejecutan macros ni fórmulas.

En 0.9.1, los pedidos se leen por encabezados: Importe e Importe_Total son alias, con coordenadas reales. Los encabezados ambiguos se rechazan. Un estado histórico CERRADO no se transforma en PAGADA.

Producto proporcionado al trabajo

Web para comparar original y lectura; CLI para reproducir el proceso. Auditoría técnica separada de la navegación diaria. El historial agrupa recomprobaciones idénticas y permite desplegar sus fechas y causas sin borrar ninguna decisión.

Ninguna decisión sin su contexto.

Tres salidas, sin confundirlas con pagos

PAGAR: propuesta respaldada por controles, no transferencia. **NO_PAGAR:** pago previo confirmado o copia exacta no canónica; una persona también puede justificar una negativa. **ESCALAR:** duda, contradicción, falta de evidencia o revisión humana cuyo fundamento cambió.

Documento no fiable y revisión humana

El PDF no tiene permisos para cambiar reglas, ejecutar código o invocar herramientas. La detección de texto que intenta dar órdenes obliga a revisión; no se obedecen esas órdenes. El detector es heurístico y no cubre todas las formulaciones. La protección principal es separar datos y capacidades. La IA empleada es OCR neuronal local, no un agente generativo ni un decisor LLM.

Corregir un IBAN no aprueba la factura. Las decisiones humanas conservan el resultado del motor y necesitan motivo y referencia. No pueden saltarse controles protegidos de lectura, cuenta, importe o pago duplicado. No se verifica externamente la identidad ni la veracidad de la referencia del revisor.

Comparar antes de aplicar

Excel, ERP y política se seleccionan desde Datos y actualizaciones. Primero se calcula impacto; después se confirma. Se conservan originales y OCR, se revisan las dependencias afectadas y se reutiliza el resto. Un cambio de norma textual no se convierte automáticamente en reglas ejecutables.

Fallo del proveedor y recuperación

Timeout, conexión rechazada, 429, 500, XML inválido o interrupción de la paginación no publican un snapshot parcial. Tras reintentos acotados, se registra el error y se impide exportar resultados desactualizados. Al volver el ERP se consulta de nuevo y se reanuda sin repetir OCR. Un lease permite recuperar trabajo interrumpido; el bloqueo evita dos escritores sobre el mismo flujo.

Auditoría y límites de despliegue

Se conservan eventos, versiones, fuentes, originales, tiempos y decisiones con hashes y verificación de integridad. Una alteración detectada bloquea operaciones. Es auditoría local, no firma externa ni almacenamiento invulnerable a un administrador. La separación de pantallas no es control de acceso: solo localhost, sin autenticación; no desplegar así en Internet.

Probado en macOS arm64 con Python 3.12. El bloqueo usa fcntl: Windows requiere WSL2. WSL2 no ha sido probado en esta ejecución. Un único escritor y SQLite son un límite explícito, no una arquitectura distribuida.

Elegir con criterio.

ADR-01 · Reglas explícitas y abstención

Contexto. Documentos y fuentes contradictorios; un falso positivo puede inducir un pago incorrecto.

Alternativas. Agente autónomo, LLM extractor o parser/OCR con reglas y persona.

Decisión. OCR para leer, reglas versionadas para comprobar y revisión humana para resolver dudas.

Coste aceptado. Menos flexibilidad semántica y más consultas. No se inventa moneda ni se certifica una lectura OCR plausible.

Evidencia. `test_policy.py`, `test_currency_and_alberto_ui.py` y `test_human_experience.py`.

ADR-02 · Lectura local selectiva

Contexto. El lote mezcla texto nativo y escaneos.

Alternativas. OCR de todo el lote, servicio cloud o lectura nativa con OCR selectivo.

Decisión. PyMuPDF y RapidOCR CPU, con evidencia geométrica y caché versionada.

Coste aceptado. Sin API de pago ni envío de PDFs, pero con límites de calidad, idioma y diseño. Revisar licencias antes de explotación comercial.

Evidencia. Pruebas de coordenadas, páginas rasterizadas y cifras OCR; auditoría numérica independiente de la versión 0.9.0.

ADR-03 · ERP completo e histórico prudente

Contexto. Bridge paginado e histórico Excel parcial, con formatos distintos.

Alternativas. Leer internamente el ERP, consultar por factura o conservar una consulta HTTP completa.

Decisión. Snapshot HTTP íntegro; encabezados explícitos de Excel y contraste del ID completo del pedido histórico.

Coste aceptado. La consulta puede envejecer. Sin versión de corte del ERP no se garantiza consistencia frente a cambios simultáneos. Coincidir en importe no prueba duplicado.

Evidencia. Pruebas de fallos del ERP; `test_history_and_sources_ui.py` y `test_excel_aliases_and_activity.py`.

Conservar el trabajo. Medir los límites.

ADR-04 · Estado durable en una máquina

Contexto. Se necesita reanudar, no duplicar propuestas y conservar la explicación.

Alternativas. Memoria, PostgreSQL/cola externa o SQLite con cola local.

Decisión. SQLite WAL, transacciones, lease, caché y bloqueo de workflow.

Coste aceptado. Un único escritor; un expediente atascado puede bloquear la finalización conservadoramente. Para más volumen: medir primero, luego cola durable, PostgreSQL, blobs y workers con regulador del ERP.

Evidencia. Tests de idempotencia, integridad, concurrencia, duplicado interlote y recuperación.

ADR-05 · Revisión progresiva y trazable

Contexto. La misma duda puede afectar muchas facturas; mostrar toda la técnica abruma.

Alternativas. Aprobación masiva, sobrescribir datos o previsualizar correcciones y respuestas.

Decisión. Motivo destacado y detalle progresivo. Borradores por proveedor, alcance explícito y decisiones recalculadas individualmente; nunca pagos en bloque.

Coste aceptado. No se envían correos ni se autentica al revisor. Agrupar verificaciones en pantalla no elimina auditoría.

Evidencia. test_workspace.py, test_human_experience.py y comprobación visual del historial agrupado.

Verificado en esta versión; no es una medida de precisión

207 tests Python y 13 JavaScript pasan. 500 resultados únicos: 275 PAGAR, 9 NO_PAGAR, 216 ESCALAR; 0 pendientes. Integridad válida, nombres cotejados con los 500 PDF, reevaluación repetida idempotente y OCR conservado. No hay etiquetas privadas del jurado: no se afirma APTO ni exactitud del 100 %.

Coste externo observado: 0 EUR, sin API generativa. Coste total por factura = (API + horas de equipo × tarifa + horas humanas × tarifa) / facturas. Hardware, tiempo humano y ampliaciones no son gratis; no se ha medido aquí una capacidad máxima ni se promete un SLA.

Entrega pendiente del lote 2: se dispone del primer lote, no de los 40 PDF adicionales. El v8 es un Excel de prueba con nuevas reglas de plazos/proveedores aún no implementadas. No se aplica ni se presenta como la norma oficial. Completar y validar outcomes_lote2.jsonl antes de entregar los tres archivos en un repositorio separado de la app.